

Power law phase screen 모델링을 활용한 적도 지역 전리권 신틸레이션의 딥 페이딩 특성 변동성 분석

선기영, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

전리권 전자밀도 불균질 구조에 의한 전리권 신틸레이션 (ionospheric scintillation)은 Global navigation satellite system (GNSS) 기반 보강시스템의 운용에 심각한 위협 요소로 작용한다. 지자기 적도 지역에서는 불균질 구조인 플라즈마 버블 (plasma bubble)이 위성 신호의 세기를 크게 변동하여 딥 페이딩 (deep fading)을 발생시키는데, 이는 GNSS 수신기 신호 추적의 손실로 이어질 수 있다. 특히 이중주파수 GNSS 활용 시 두 신호에 딥 페이딩이 동시에 발생하면 해당 위성의 손실로 이어져 가용성 저하의 직접적인 요인으로 작용할 수 있다. 이러한 딥 페이딩의 특성은 신틸레이션 환경에 따라 달라질 수 있기 때문에 신틸레이션 하의 항법 가용성 평가를 위해서는 발생 가능한 모든 신틸레이션 환경에 대한 딥 페이딩 특성 분석이 필수적으로 선행되어야 한다. 본 저자의 사전 연구에서는 딥 페이딩의 확률적 생성 모델을 개발하여 신틸레이션 하의 이중주파수 GNSS 기반 보강시스템의 가용성 평가를 수행하였다. 하지만 해당 연구는 단일의 특정한 신틸레이션 환경을 모델링했기 때문에 해당 지역에서 발생 가능한 모든 신틸레이션 환경에 대한 가용성 평가를 수행하는데 한계점이 있다. 따라서 본 연구에서는 저위도 지역에서 발생 가능한 모든 신틸레이션 환경에 대한 딥 페이딩 특성 분석을 수행하였다. 신틸레이션 환경의 특성화를 위해 power law phase screen 모델을 활용하였으며, 그에 따른 신틸레이션 생성 시뮬레이션을 수행하여 phase screen 파라미터 (산란 강도 U , 위상 스펙트럼 지수 p , Fresnel 주파수 f_F)에 대한 딥 페이딩 발생 특성의 변동성을 분석하였다. 분석 결과, 파라미터 셋에 따른 이중주파수 딥 페이딩 동시 발생의 경향성을 확인하였으며 p 가 4.4~4.6, f_F 가 1~1.5 Hz인 범위에서 이중주파수 딥 페이딩의 동시 발생이 가장 높은 빈도를 보였다.

Analysis of Variability in Deep Fading Characteristics of Equatorial Ionospheric Scintillations using Power Law Phase Screen Modeling

Kiyoung Sun, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Ionospheric scintillation caused by irregular structures in ionosphere poses a severe threat to operations of global navigation satellite system (GNSS)-based augmentation systems. Especially in the equatorial region, electron density irregularities called equatorial plasma bubbles (EPBs) may cause frequent and strong amplitude scintillations. Deep and frequent amplitude fading of GNSS signals during the scintillation is a direct threat to cause losses of lock in a GNSS receiver's tracking loop. In particular, in dual-frequency GNSS-based systems, concurrent deep fading on both of the signals lead to satellite loss and thus may cause direct loss of navigation availability. Since such characteristics of deep fading may vary with scintillation conditions, an analysis on the deep fading characteristics according to a full-range of scintillation conditions is required for the availability evaluation under equatorial scintillations. Our previous study assessed the availability benefit of dual-frequency GNSS under scintillation by simulating correlated deep fading process of dual-frequency signals based on a real scintillation data. However, this study was implemented with a single scintillation event for fading process modeling which represents a specific scintillation condition only, thus cannot cover a full range of variability in equatorial scintillation conditions. In response, this study analyzes the characteristics of deep fading (concurrent deep fading) according to all possible scintillation conditions in the equatorial region. Physics-based model called power law phase screen model was utilized to characterize each scintillation condition into a compact set of phase screen parameters, and the variability of the deep fading characteristics was analyzed according to the phase screen parameters (scattering strength U , phase spectral index p , and Fresnel frequency f_F) by simulating the corresponding scintillation time series. The analysis results show a strong dependence of the rate of concurrent deep fading in dual-frequency signals on a given set of phase screen parameters, where the maximum rate of concurrent deep fading was found in the range 4.4~4.6 of p and 1-1.5 Hz of f_F .

Keywords: dual-frequency GNSS, ionospheric scintillation, power law phase screen model

1. 서론

지자기 적도 지역 부근에서는 주로 일몰 시간의 전리권에 형성되는 레일리 테일러 불안정(Rayleigh-Taylor instability)으로 인해 전리권의 전자 밀도 불균질 구조, 즉 플라즈마 버블(plasma bubble)이 매우 빈번하게 발생한다 (Kelley et al. 1981). Global Navigation Satellite System (GNSS) 신호가 해당 구간을 지나면 지상의 사용자가 수신하는 신호 세기 및 위상이 빠르게 변동하는데 이를 전리권 신틸레이션(ionospheric scintillation)이라고 한다 (Kintner et al. 2007). 신틸레이션 하의 GNSS 신호는 수신기의 추적 성능을 크게

저하시키는데, 신호 세기가 크게 변동하여 특정 수준 이하로 감소하는 딥 페이딩(deep fading)이 발생할 경우 사용자 수신기의 신호 추적 손실(loss of lock)을 발생시켜 GNSS 기반 항법 시스템의 가용성 저하로 이어질 수 있다. 특히 이중주파수 GNSS 활용 시 두 신호에 딥 페이딩이 동시에 발생하면 해당 위성의 손실로 이어져 가용성 저하의 직접적인 요인으로 작용할 수 있다 (Sun et al. 2021). 이러한 주파수간 딥 페이딩 발생의 상관관계 등의 특성은 신틸레이션 환경에 따라 달라질 수 있기 때문에, 지자기 적도 지역의 GNSS 기반 항법 시스템 운용을 위해서는 발생 가능한 모든 신틸레이션 환경에 대한 딥 페이딩 특성 분석이 필수적으로 선행되어야 한다.

선행 연구인 Sun et al. (2021)에서는 신틸레이션 데이터 기반 이중주파수 딥 페이딩 생성 모델을 개발하였으며, 이를 활용하여 신틸레이션 하의 이중주파수 GNSS 기반 항법 시스템의 가용성 평가를 수행하였다. 하지만 해당 모델은 딥 페이딩의 확률 분포가 일정하다고 가정하기 때문에 단일의 특정한 신틸레이션 이벤트에 대해서만 적용 가능하다. 또한 딥 페이딩의 모든 확률 정보를 파라미터로 활용하기 때문에 발생 가능한 모든 신틸레이션 환경을 모델링하기에 높은 복잡성을 가질 수 있다.

본 연구에서는 신틸레이션의 구조적 특성을 고려한 power law phase screen 모델을 활용하여 신틸레이션 환경을 특성화 하였으며, phase screen 파라미터 셋에 대한 신틸레이션 생성 시뮬레이션을 통해 딥 페이딩의 특성 분석을 수행하였다. 이중주파수 GNSS 기반 시스템의 가용성에 직접적으로 미치는 영향을 평가하기 위해, 본 연구에서는 이중주파수 딥 페이딩 동시 발생의 빈도에 대한 분석을 수행하였다.

2. 분석 방법

2.1 Power Law Phase Screen 모델

본 연구에서는 power law phase screen 모델을 활용하여 신틸레이션의 스펙트럼 특성을 기반으로 그에 대한 불균질 구조 및 전파의 기하학적 구조 (propagation geometry)의 특성화를 수행하였다. 모델링의 복잡성을 줄이기 위해 본 연구에서는 단일 성분(one-component) 모델을 활용하였으며 (Rino 1979), 해당 모델에서 위상 및 신호 세기 스펙트럼은 각각 식 (1)과 (2)와 같이 나타낼 수 있다 (Carrano & Rino 2016).

$$P(\mu) = U |\mu|^{-p} \quad (1)$$

$$I(\mu) = 2 \int_0^\infty \exp\{-\gamma(\eta, \mu)\} \cos(\eta\mu) d\eta \quad (2)$$

여기서 U 는 산란 강도 (scattering strength), p 는 위상 스펙트럼 지수 (phase spectral index)이며 μ 는 정규화된 파장수(normalized wavenumber)를 일컫는다. 이때 μ 는 Fresnel 주파수인 f_F 를 통해 식 (3)과 같이 주파수 도메인(f)으로 변환이 가능하다 (Xu et al. 2020).

$$f = \frac{\mu}{2\pi} f_F \quad (3)$$

식 (2)에서 γ 는 구조 상호작용 함수(structure interaction function)이며 식 (4)와 같이 나타낼 수 있다 (Carrano & Rino 2016).

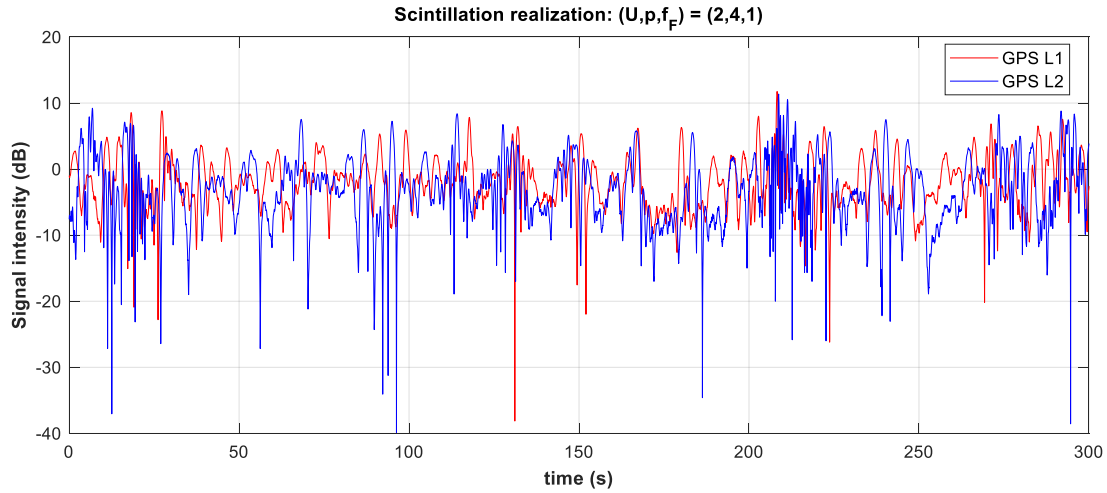
$$\gamma(\eta, \mu) = 16 \int_0^\infty \exp\{-P(\chi)\} \sin^2(\chi\eta/2) \sin^2(\chi\mu/2) d\chi / 2\pi \quad (4)$$

2.2 신틸레이션 생성 및 딥 페이딩 특성 분석

Phase screen 파라미터 셋에 대한 신틸레이션의 딥 페이딩 분석을 위해, 본 연구에서는 각 파라미터 셋으로 결정되는 모델에 랜덤 노이즈를 입력하여 GPS L1/L2 신호에 대한 신틸레이션의 샘플링을 수행하였다 (Rino et al. 2018). 본 연구에서는 Xu et al. (2020)에서 지자기 적도 지역에서 발생한 신틸레이션으로부터 추출한 파라미터 셋을 기반으로, 지자기 적도 지역에서 발생 가능한 신틸레이션의 phase screen 파라미터 셋 범위를 Table 1과 같이 설정하였다. 아래 Fig. 1은 파라미터 셋(U, p, f_F)이 (2, 4, 1)인 경우에 대해 생성된 GPS L1/L2 신호 세기 시계열의 예시를 나타낸다.

Table 1. Phase screen parameter range for scintillations in the Brazil region.

Phase screen parameter	Range
Scattering strength, U	0 ~ 3
Phase spectral index, p	2 ~ 5
Fresnel frequency, f_F	0 ~ 4


 Fig. 1. GPS L1/L2 signal intensity realizations of scintillation at $(U, p, f_F) = (2, 4, 1)$.

본 연구에서는 이중주파수 GNSS 기반 시스템의 가용성에 직접적으로 미치는 딥 페이딩의 영향을 고려하기 위해, 이중주파수 신호의 딥 페이딩 동시 발생 빈도에 대한 분석을 수행하였다. Sun et al. (2021)의 딥 페이딩 추출 방법을 활용하여 본 연구에서는 GPS L1/L2의 신호 세기가 모두 -10 dB 이하로 떨어지는 경우를 딥 페이딩 동시 발생 상태로 정의하였으며, 전체 시계열에 대한 동시 발생 상태의 시간 비율을 동시 발생 빈도로 산출하였다.

3. 분석 결과

본 연구에서는 지자기 적도 지역에서 발생 가능한 모든 신틸레이션 환경을 고려하기 위해 Table 1의 phase screen 파라미터 셋의 범위에 각각 U 는 0.1, p 는 0.2, f_F 는 0.01의 간격으로 신틸레이션 생성 시뮬레이션을 수행하였다. 시뮬레이션으로 생성된 각 신호 세기 데이터로부터 동시 발생 딥 페이딩 빈도를 추출하여 phase screen 파라미터 셋에 따른 딥 페이딩 특성 분석을 수행하였다.

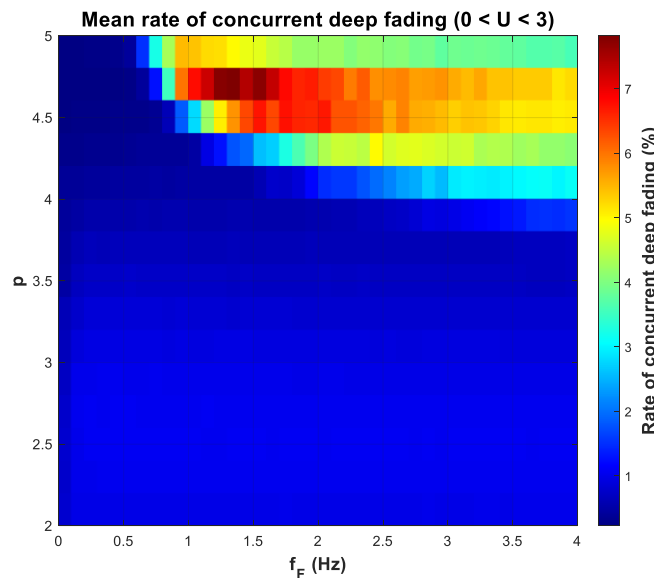

 Fig. 2. Mean rate of concurrent deep fading for all scattering strength ($0 < U < 3$) according to f_F and p .

Fig. 2는 범위 내의 모든 산란 강도($0 < U < 3$)에 대해 p 는 0.2, f_F 는 0.1의 간격에 따른 딥 페이딩 동시 발생 빈도의 평균값을 나타낸 결과이다. 동시 발생 딥 페이딩의 빈도는 p 와 f_F 에 따라 높은 의존성을 가졌으며 특히 p 가 4.4~4.6, f_F 가 1~1.5 Hz인 범위에서 가장 높은 발생 빈도를 확인할 수 있었다. 이는 높은 p 와 낮은 f_F 로 인해 낮은 주파수 영역의 영향이 증가하면서 긴 지속 시간의 딥 페이딩이 두 신호에 모두 걸쳐 발생한 것으로 보이며, 특히 높은 산란 강도($U > 1$)의 경우 strong focusing 효과에 의해 더욱 심화된 것으로 보인다 (Carrano & Rino 2016).

4. 결론

본 연구에서는 지자기 적도 지역에서 발생 가능한 모든 신틸레이션 환경에 대한 이중주파수 GNSS 기반 시스템의 가용성 평가를 위해 신틸레이션 환경에 따른 딥 페이딩의 특성 분석을 수행하였다. 신틸레이션 환경은 power law phase screen 모델을 기반으로 특성화 하였으며, 지자기 적도 지역의 phase screen 파라미터 셋 범위에 대한 신틸레이션 샘플링 및 딥 페이딩 특성 분석을 수행하였다. 신틸레이션 생성 시뮬레이션 결과, p 와 f_F 에 따른 딥 페이딩 동시 발생 빈도의 높은 의존도를 확인할 수 있었다.

감사의 글

This work was supported in part by the U.S. Air Force Office of Scientific Research (AFOSR) under AOARD Project# FA2386-22-1-4002.

REFERENCES

- Carrano, C. S. & Rino, C. L. 2016, A theory of scintillation for two-component power law irregularity spectra: Overview and numerical results, *Radio Science*, 51, 789-813. <https://doi.org/10.1002/2015RS005903>
- Kelley, M. C., Larsen, M. F., LaHoz, C., & McClure, J. P. 1981, Gravity wave initiation of equatorial spread F: A case study, *Journal of Geophysical Research*, 86(A11), 9087- 9100. <https://doi.org/10.1029/JA086iA11p09087>
- Kintner, P. M., Ledvina, B. M., & de Paula, E. R. 2007, GPS and ionospheric scintillations, *Space Weather*, 5, S09003. <https://doi.org/10.1029/2006SW000260>
- Rino, C. L. 1979, A power law phase screen model for ionospheric scintillation: 1. Weak scatter, *Radio Science*, 14(6), 1135-1145. <https://doi.org/10.1029/RS014i006p01135>
- Rino, C. L., Breitsch, B., Morton, Y. T., Jiao, Y., Xu, D., et al. 2018, A compact multi-frequency GNSS scintillation model, *Navigation*, 65, 563-569. <https://doi.org/10.1002/navi.263>
- Sun, A. K., Chang, H., Pullen, S., Kil, H., Seo, J., et al. 2021, Markov chain-based stochastic modeling of deep signal fading: Availability assessment of dual-frequency GNSS-based aviation under ionospheric scintillation, *Space Weather*, 19, e2020SW002655. <https://doi.org/10.1029/2020SW002655>
- Xu, D., Morton, Y. T., Rino, C. L., Carrano, C. S., & Jiao, Y. 2020, A two-parameter multifrequency GPS signal simulator for strong equatorial ionospheric scintillation: modeling and parameter characterization, *Navigation*, 67, 181-195. <https://doi.org/10.1002/navi.350>